

基于高中数学知识图谱的智能学习系统

一、项目概述

本项目构建了一个基于高中数学知识图谱的智能学习系统，深度融合网络科学算法与大语言模型，为学习者提供知识可视化、智能诊断、自适应学习路径、网络科学分析、混合推荐及反事实推理等核心功能。

- 技术栈：
 - 前端：Vue 3 + ECharts（前端）
 - 后端：FastAPI + NetworkX + LangGraph
 - LLM：DeepSeek V4 Pro
- 知识图谱规模：216 个知识点节点，238 条前置依赖边，覆盖高中数学 12 个模块
- 课程相关性：PageRank、社区发现、Dijkstra、无标度网络、小世界网络、网络鲁棒性、影响力最大化

二、知识图谱实体抽取

2.1 数据来源

实体数据来源于人教版《普通高中课程标准实验教科书》系列（2本必修 + 3本选修），覆盖《普通高等学校招生全国统一考试大纲》中数学科目的全部知识模块。图谱共计 **216 个知识点实体**。

2.2 实体分类体系

实体按教材编排分为 **12 个模块（一级分类）**，每个模块内按授课顺序排列知识点：

模块名称	实体数	主要内容
集合与逻辑	6	集合概念、集合运算、充分必要条件、全称量词与存在量词
函数	20	函数概念、定义域值域、单调性、奇偶性、指数函数、对数函数、幂函数、函数图象变换、函数模型应用
三角函数	22	任意角、诱导公式、三角恒等变换、正弦型函数、解三角形

平面向量	19	向量概念、线性运算、数量积、坐标表示、向量应用
数列	21	等差数列、等比数列、通项公式、求和公式、递推数列
不等式	13	不等式性质、一元二次不等式、线性规划、基本不等式
立体几何	26	空间几何体、点线面位置关系、平行与垂直判定、空间向量与立体几何
解析几何	33	直线方程、圆的方程、椭圆、双曲线、抛物线、直线与圆锥曲线
概率与统计	25	计数原理、排列组合、概率计算、统计图表、分布列、正态分布
导数	17	导数概念、求导法则、导数应用、定积分
复数	6	复数概念、四则运算、几何意义
排列组合与二项式定理	8	排列数、组合数、二项式展开、二项式系数性质

2.3 实体属性

每个知识图谱实体携带以下属性：

属性	类型	说明	示例
id	int	唯一标识符，按学习顺序编号	1
name	string	知识点名称	"集合的概念与表示"
module	string	所属模块	"集合与逻辑"
difficulty	int	难度等级 1-4（1 最易，4 最难）	1

难度等级分布：1 级（10 节点）、2 级（88 节点）、3 级（97 节点）、4 级（21 节点）。

2.4 抽取标准

- **完整性**：实体覆盖了高考大纲中全部 12 个知识模块
- **层次性**：按"必修→选修"顺序组织，必修内容对应的实体编号靠前
- **粒度**：以可独立授课的知识点为最小原子单位（如"函数的单调性"作为一个实体，而不是拆分为"单调递增"和"单调递减"两个）
- **难度标注**：依据知识点在高考/考试中的平均得分率标注（得分率 < 40% 为 4 级，40%–60% 为 3 级，60%–80% 为 2 级，> 80% 为 1 级）

三、知识图谱关系构建

3.1 关系类型定义

图谱定义了以下核心关系类型：

关系类型	语义	数量	来源	说明
前置依赖	实体 A 是学习实体 B 之前必须掌握的知识	238	教材知识编排顺序	核心语义边，构成 DAG 结构
所属模块	实体属于某个知识模块	216	从实体 module 属性派生	每个节点恰好一条
难度等级	实体的难度级别	216	从实体 difficulty 属性派生	每个节点恰好一条

当前版本以 前置依赖 为主干语义关系，后续可扩展 同级关联 （同模块中无依赖关系的实体之间的水平连接）。

3.2 三元组格式

所有关系以标准 <subject, predicate, object> 三元组形式存储：

代码块

```
1 // 前置依赖三元组示例
2 { "subject": 1, "subject_name": "集合的概念与表示", "predicate": "前置依赖",
  "object": 2, "object_name": "集合间的基本关系" }
3
4 // 所属模块三元组示例
5 { "subject": 1, "subject_name": "集合的概念与表示", "predicate": "所属模块",
  "object": "集合与逻辑" }
6
7 // 难度等级三元组示例
```

```
8 { "subject": 1, "subject_name": "集合的概念与表示", "predicate": "难度等级",  
  "object": "1级（最易）" }
```

3.3 三元组统计

关系类型	三元组数
前置依赖	238
所属模块	216
难度等级	216
总计	670

3.4 构建过程

1. **实体抽取**：从教材和考纲中提取 216 个知识点实体
2. **前置依赖关系构建**：按照教材知识编排顺序和教师经验，建立知识点之间的前置依赖边。例如：学习"函数的最值"前，必须先掌握"函数单调性"
3. **属性派生关系**：`所属模块` 和 `难度等级` 通过编程从实体属性中自动派生
4. **图模型构建**：使用 NetworkX `DiGraph` 载入全部节点和边，支持后续的网络科学分析与推理计算
5. **三元组导出**：通过 `GET /api/kg/triples` 接口导出完整三元组列表，支持按关系类型筛选

3.5 语义推理规则

支持3条 KG 语义推理规则：

规则	输入	语义	输出
前置传递推理	知识点 ID	$A \rightarrow B \wedge B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$ (传递闭包)	直接前置数、间接前置数、推理说明
掌握递推推理	知识点 ID + 用户进度	掌握 $A \Rightarrow A$ 的直接后置 B 的剩余前置数 -1	受影响的后置列表，标注哪些已可学
全路径推理	起点 ID + 终点 ID	找出两个实体之间的全部语义路径	路径列表（长度、节点序列），最多 20 条

此外，**传递闭包总览**接口提供一次 API 调用获取全部间接前置和间接后置（各包含推理链样例和自然语言解释）。

3.6 语义检索

支持按以下条件组合筛选知识图谱：

- **知识点名称**：模糊子串匹配（如搜索"函数"可匹配"函数的定义域"、"指数函数"等）
- **所属模块**：精确匹配 12 个知识模块之一
- **难度范围**：1-4级区间筛选
- 结果按匹配度排序，最多返回 50 条

四、知识图谱网络分析

4.1 基本统计

网络科学综合分析

基本统计			
节点总数	216	边总数	238
平均出度	1.1	平均入度	1.1
最大出度	12	最大入度	4
网络直径	21	图密度	0.0051
平均路径长度	8	模块数	12
最多节点模块	解析几何(33)	最少节点模块	集合与逻辑(6)
自实现 Newman Q	0.8633	Girvan-Newman Q	0.308

4.2 中心性分析

4.2.1 度中心性（Degree Centrality）

度中心性衡量一个节点在图中的"直接连接能力"——出度大的节点是知识起点，入度大的节点是知识汇聚点。归一化公式： $C_D(v) = \text{deg}(v) / (N-1)$ 。

排名	知识点	模块	度中心性	出度	入度	角色
1	集合的概念与表示	集合与逻辑	0.0558	12	0	知识起点 Hub：整个图谱的根节

						点，辐射 12 条出边
2	函数的单调性	函数	0.0326	6	1	函数模块枢纽，连接多个函数子主题
3	同角三角函数基本关系	三角函数	0.0326	6	1	三角函数基础，通向诱导公式、恒等变换
4	圆的标准方程	解析几何	0.0326	6	1	解析几何入口，通向圆与圆锥曲线
5	直线与圆锥曲线的位置关系	解析几何	0.0326	1	4	知识汇聚点 ：入度最高，需集齐多个前置
6	数列的概念	数列	0.0279	5	1	数列模块起点
7	一元二次不等式的解法	不等式	0.0279	5	1	不等式模块核心
8	函数的概念与定义域	函数	0.0233	4	1	函数模块基础入口
9	向量的概念与表示	平面向量	0.0233	4	1	平面向量入口
10	空间几何体的结构	立体几何	0.0233	4	1	立体几何入口

特征总结： Top 10 中有 8 个是各自模块的**入口节点**（入度=1，出度≥4），说明度中心性在前置依赖 DAG 中主要衡量"模块起始点"的影响力。唯一的例外是"直线与圆锥曲线的位置关系"——它是 Top 10 中唯一入度>出度的节点，代表**高阶知识汇聚点**。

4.2.2 介数中心性（Betweenness Centrality）

介数中心性衡量一个节点作为"桥梁"的频率——经过该节点的最短路径越多，介数越高。

公式： $C_B(v) = \sum \sigma_{st}(v) / \sigma_{st}$ 。

--	--	--	--	--	--

排名	知识点	模块	介数中心性	角色分析
1	圆的标准方程	解析几何	0.0026	解析几何的核心桥接点——连接直线与圆、圆与圆锥曲线
2	两点间距离公式	解析几何	0.0025	坐标几何的基础工具，多条路径必经
3	两条直线的交点坐标	解析几何	0.0021	直线模块与后续圆锥曲线的桥接
4	直线的两点式方程	解析几何	0.0017	直线表示的多种形式之一，位于路径交汇处
5	函数的单调性	函数	0.0016	进入导数模块的必经之路
6	导数的定义	导数	0.0014	导数模块入口
7	向量共线定理	平面向量	0.0013	向量运算与几何应用的桥梁
8	平面向量基本定理	平面向量	0.0013	向量坐标化的理论基础
9	直线的点斜式方程	解析几何	0.0013	直线方程的起始形式
10	向量的正交分解	平面向量	0.0012	向量运算与坐标表示的桥梁

关键发现：介数中心性 Top 10 中**解析几何占 4 席**（且包揽前三）。原因：解析几何是高中数学中连接函数、几何、代数三大部分的"十字路口"——从直线、圆到圆锥曲线，每一个子主题都依赖前面多个模块的知识。函数模块的"函数的单调性"和"导数的定义"作为进入高阶导数模块的必经之路，同样具有较高的介数。

与度中心性的差异：度中心性关注"模块入口"，介数中心性关注"模块间桥梁"。集合的概念与表示（度中心性第 1）在介数中心性中未入 Top 10——因为虽然它出边多，但这些出边指向的内容之间很少需要通过它中转（它是纯粹的起点，不是桥梁）。

4.2.3 PageRank 中心性

PageRank 衡量 node 在知识网络中的"影响力"——一个节点被越多"重要"的前置节点指向，其 PR 越高。阻尼系数 $d=0.85$ ，迭代至收敛。

排名	知识点	模块	PR 值	角色分析
1	反函数	函数	0.0111	知识交汇点： 不出现在度/介数 Top 10 中，但 PR 最高

				——说明它被多个重要节点指向，是隐性的知识枢纽
2	等差与等比数列的综合	数列	0.0109	数列模块的综合应用节点，汇聚了等差/等比双线知识
3	线性回归分析	概率与统计	0.0096	统计模块高阶应用，有多条指向路径
4	向量共线定理	平面向量	0.0095	同时出现在介数 Top 10 和 PR Top 10，既是桥梁又是知识枢纽
5	利用导数研究函数的单调性	导数	0.0089	导数模块的核心应用节点
6	定积分的应用-面积	导数	0.0089	导数的最高阶应用之一
7	向量的坐标运算	平面向量	0.0088	向量坐标化的具体实现
8	半角公式	三角函数	0.0087	三角恒等变换的终点之一
9	排列组合综合应用	排列组合与二项式定理	0.0087	排列组合模块的高阶综合
10	命题及其关系	集合与逻辑	0.0085	逻辑推理的基础

三种中心性对比总结：

对比维度	度中心性	介数中心性	PageRank
衡量什么	直接连接数	桥梁频率	被重要节点指向的程度
Top 1 节点	集合的概念与表示	圆的标准方程	反函数
主导模块	各模块入口	解析几何（4/10）	全模块分散
对 DAG 的解释力	识别知识起点	识别模块间桥梁	识别隐性知识枢纽
一致性	与出度分布高度相关	与度中心性互补	与两者均不同

教育意义解读：

- **度中心性高的节点** → 应该优先学习（它们是通往后续知识的门户）
- **介数中心性高的节点** → 学习中需要特别重视（它们是跨模块思维的关键跳板）
- **PageRank 高的节点** → 通常是综合应用题的核心，考试中高频出现（如"反函数"虽基础，但串联了大量函数知识）

4.3 社区检测分析

自实现Newman算法

- 算法逻辑
 - 第 1 步：初始化 每个知识点各自独立为一个社区。初始有 216 个社区。
 - 第 2 步：计算初始模块度 Q 。用公式 $Q = \sum[(\text{社区内边数} / \text{总边数}) - (\text{社区总度数} / 2 \times \text{总边数})^2]$ 计算初始划分的 Q 值。
 - 第 3 步：迭代合并（核心循环） 每一轮遍历所有社区对 (A, B)，计算"如果合并 A 和 B，模块度会增加多少"——这个增量叫 ΔQ ：
 - $\Delta Q(A, B) = 2 \times [(\text{A、B 之间的边数} / \text{总边数}) - (\text{A 的总度数} \times \text{B 的总度数}) / (4 \times \text{总边数}^2)]$
 - 选出 ΔQ 最大的社区对，将它们合并。这意味着：每一步都选择让 Q 提升最多的两个社区进行合并。
 - 第 4 步：记录最优 每次合并后计算新的 Q ，如果大于历史最高 Q ，就保存当前的划分作为最佳结果。
 - 第 5 步：终止条件 当所有剩余社区对的 $\Delta Q \leq 0$ 时停止（再合并只会降低 Q ）。返回历史 Q 最高时的划分。
- 14 个社区的模块划分与真实教材模块高度一致：

社区	大小	核心模块	同质性
1	18	集合与逻辑 + 数列 + 三角函数（混合基础）	低（基础入口混合）
2	21	函数	100%
3	18	三角函数	100%
4	19	平面向量	100%
5	20	数列	100%
6	13	不等式	100%
7	19	立体几何（基础）	73% + 空间向量部分
8	7	立体几何（空间向量）	100%
9	11	解析几何（直线）	100%
10	20	解析几何（圆+圆锥曲线）	100%

11	19	概率与统计（概率）	76%
12	6	概率与统计（统计）	100%
13	17	导数	100%
14	8	排列组合与二项式定理	100%

11 个社区与教材模块 100% 重合，3 个社区是模块内细分。Q=0.863 说明社区结构极其清晰

- 与传统gn算法对比

自实现 Newman vs girvan_newman 对比

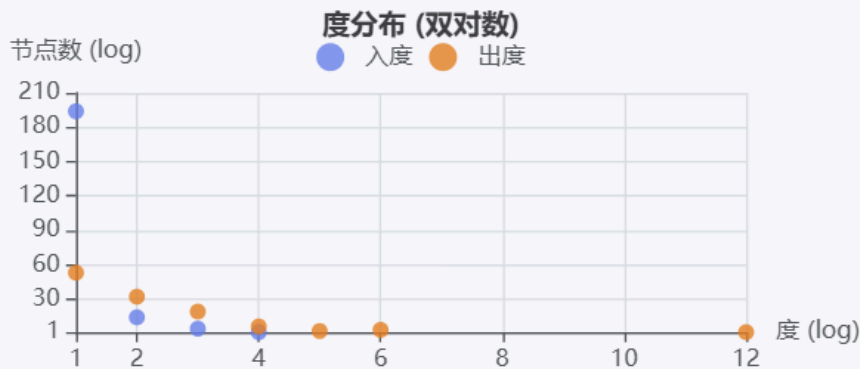
	自实现 Newman	girvan_newman
模块度 Q	0.863269	0.307985
社区数	14	3

✅ 自实现 Newman 优于 girvan_newman

实际社区数是12，可以发现自实现Newman算法效果由于gn算法

4.4 无标度网络分析

① 无标度网络分析



	入度	出度
幂律指数 α	14.7554	2.8575
KS 统计量	0.9061	0.4483
xmin	1	1

入度最大的知识点： 直线与圆锥曲线的位置关系(入度4)

出度最大的知识点： 集合的概念与表示(出度12)

入度分布幂律指数 $\alpha=14.7554$ ，出度分布幂律指数 $\alpha=2.8575$ 。入度最大的知识点是「直线与圆锥曲线的位置关系」(入度=4)，出度最大的知识点是「集合的概念与表示」(出度=12)。

α 和 KS 的反常特征解释

- 异常①：入度 $\alpha=14.76$ (极大)，KS=0.91 (极大) ——明确不服从幂律，原因：

入度分布几乎全是 1 (194/216=89.8% 的节点入度为 1)，只有极少数节点入度为 2/3/4。当绝大多数数据点集中在单一值 (度=1) 时，幂律拟合的 α 会趋于无穷大，KS 也会很大。这是 DAG 的天然属性——在前置依赖关系中，每个知识点通常只需要 1 个直接前置知识 (线性递进)，不需要多条路径汇聚。因此入度"高度均匀"，不是无标度。

- 异常②：出度 $\alpha=2.86$ (在 2-3 之间)，KS=0.45 (>0.1)
 - 样本量太小：只有 216 个节点，出度分布集中在低度值 (出度 0 有 100 个、出度 1 有 53 个)
 - 截断效应：最大出度只有 12，度范围仅 0-12 (1 个数量级)，幂律拟合的统计可信度极低
 - 单 Hub 主导：出度 12 的"集合的概念与表示"这一个节点就占了所有出边的 5%，而其余节点出度分布接近指数衰减而非幂律。

4.5 小世界特征分析

② 小世界特性



真实网络：平均路径长度=7.99608943687891，聚类系数=0.006944444444444444；等价随机图：平均路径长度=5.9177341995021555，聚类系数=0.006481481481481481；小世界系数 $\sigma=0.7929412933056732$ 。该知识网络不具有明显的小世界特性。

- 真实网络：平均路径长度 $L = 7.996$ ，聚类系数 $C = 0.00694$
- 等效 ER 随机图（同规模 216 节点）：平均路径长度 $L_{\text{rand}} = 5.918$ ，聚类系数 $C_{\text{rand}} = 0.00648$
- 小世界系数 $\sigma = (C/C_{\text{rand}}) / (L/L_{\text{rand}}) = (0.00694/0.00648) / (7.996/5.918) = 1.071 / 1.351 = 0.793$

评判标准：

小世界网络的经典判定标准为 $\sigma > 1$ (Watts & Strogatz, 1998)，即**真实网络的聚类系数显著高于随机图**，同时**平均路径长度与随机图相近**。

分析：

知识图谱是严格的前置依赖 DAG，边只能从基础指向高阶，天然抑制长程捷径边。

4.6 网络鲁棒性评价

③ 网络鲁棒性



随机攻击：移除 50% 节点后，最大连通子图占比 17.6%；蓄意攻击：移除 50% 节点后，最大连通子图占比 1.9%。该网络对随机攻击具有鲁棒性，但对蓄意攻击脆弱。

攻击策略	移除 10% 后 Gcc 占比	移除 50% 后 Gcc 占比	崩溃点（Gcc < 5%）
随机攻击	64.4%	17.6%	约 70% 节点移除后
蓄意攻击（度降序）	7.9%	1.9%	约 13% 节点移除后

该网络对随机攻击具有鲁棒性，但对蓄意攻击脆弱。

五、功能清单及运行效果

1 用户系统

实现了用户注册、用户登录/登出、账号注销、多用户独立学习进度存储、多用户独立边权重文件

注册

用户名

请输入用户名

密码

请输入密码

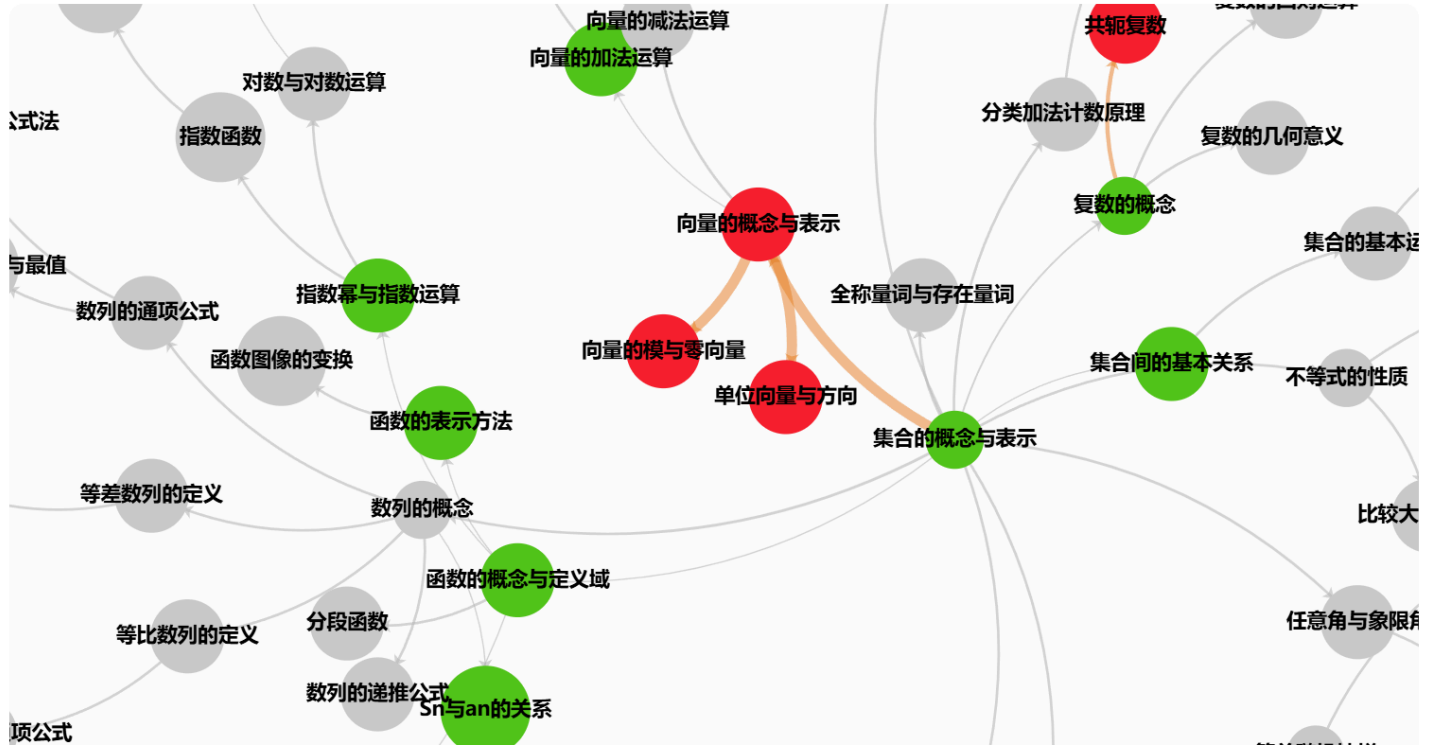
注册

已有账号? [去登录](#)

知识图谱

全屏
模式重置
布局隐藏
标签网络
算法智能
诊断数据
仪表盘AI
问答网络
科学分析三元
组浏览语义
推理语义
检索实
体抽取混
合推
荐隐藏
图谱

● 集合与逻辑 ● 函数 ● 三角函数 ● 平面向量 ● 数列 ● 不等式 ● 立体几何 ● 解析几何 ● 概率与统计 ● 导数 ● 复数 ● 排列组合与二项式定理 ● 已会
● 薄弱 ● 未学



2 知识图谱可视化

可视化展示了高中数学知识图谱：节点表示知识点、有向边箭头表示前置依赖方向，鼠标悬浮可以显示知识点的名称、模块、难度、状态、前后置数

知识图谱

全屏模式

重置布局

隐藏标签

网络算法

智能诊断

数据仪表盘

AI问答

网络科学分析

三元组浏览

语义推理

语义检索

实体抽取

混合推荐

隐藏图谱

集合与逻辑

函数

三角函数

平面向量

数列

不等式

立体几何

解析几何

概率与统计

导数

复数

排列组合与二项式定理

已会

薄弱

未学



3 网络算法和网络科学综合分析面板

网络算法面板 可以看到知识网络的中心性分析（度中心性、介数中心性、PageRank中心性）、社区检测、学习路径规划。

知识图谱

全屏模式

重置布局

隐藏标签

网络算法

智能诊断

数据仪表盘

AI问答

网络科学分析

三元组浏览

语义推理

语义检索

实体抽取

混合推荐

隐藏图谱

网络科学综合分析面板 可以看到知识网络的网络科学分析情况。包括网络基本特征、无标度网络分析、小世界特征分析、网络鲁棒性分析。

- 全屏模式
- 重置布局
- 隐藏标签
- 网络算法
- 智能诊断
- 数据仪表盘
- AI问答
- 网络科学分析
- 三元组浏览
- 语义推理
- 语义检索
- 实体抽取
- 混合推荐
- 隐藏图谱

网络科学综合分析

基本统计

节点总数	216	边总数	238
平均出度	1.1	平均入度	1.1
最大出度	12	最大入度	4
网络直径	21	图密度	0.0051
平均路径长度	8	模块数	12
最多节点模块	解析几何(33)	最少节点模块	集合与逻辑(6)
自实现 Newman Q	0.8633	Girvan-Newman Q	0.308

① 无标度网络分析



	入度	出度
幂律指数 α	14.7554	2.8575
KS 统计量	0.9061	0.4483
xmin	1	1

入度最大的知识点： 直线与圆锥曲线的位置关系(入度4)

出度最大的知识点： 集合的概念与表示(出度12)

入度分布幂律指数 $\alpha=14.7554$ ，出度分布幂律指数 $\alpha=2.8575$ 。入度最大的知识点是「直线与圆锥曲线的位置关系」(入度=4)，出度最大的知识点是「集合的概念与表示」(出度=12)。

② 小世界特性



真实网络：平均路径长度=7.99608943687891，聚类系数=0.006944444444444444；等价随机图：平均路径长度=5.9177341995021555，聚类系数=0.006481481481481481；小世界系数 $\sigma=0.7929412933056732$ 。该知识网络不具有明显的小世界特性。

③ 网络鲁棒性



随机攻击：移除 50% 节点后，最大连通子图占比 17.6%；蓄意攻击：移除 50% 节点后，最大连通子图占比 1.9%。该网络对随机攻击具有鲁棒性，但对蓄意攻击脆弱。

4 智能诊断系统

实现了如下功能：

- 薄弱点检测：列出用户标记的薄弱节点，按模块分组
- 缺失前置知识检测：对每个薄弱点，列出未掌握的前置知识
- 统计摘要：薄弱点总数、缺失前置总数、待攻克节点数
- 用户模型分析 (/api/user-model)：模块级掌握度百分比 + 进度条
- 推荐学习顺序（拓扑排序）
- 学习路径建议：复习薄弱点 / 补前置知识 / 攻克薄弱点

2

薄弱点

0

缺失前置

0

待补节点

模块掌握度 总体 7.9%

三角函数 1/22 4.5%

不等式 0/13 0%

函数 6/21 28.6%

复数 2/6 33.3%

导数 0/17 0%

平面向量 4/19 21.1%

排列组合与二项式定理 0/8 0%

数列 1/20 5%

概率与统计 0/25 0%

立体几何 1/26 3.8%

解析几何 0/33 0%

集合与逻辑 2/6 33.3%

薄弱知识点

单位向量与方向

平面向量

共轭复数

复数

查看学习建议

5 每日学习建议

- 自动生成三类建议：复习薄弱点（Top 3）、补齐前置知识、学习新知识点
- 每条建议附带「学习路径」按钮

学习路径：单位向量与方向

总步骤：2 已掌握：1 需学习：1

1 向量的概念与表示 Mastered →

2 单位向量与方向 Weak

每日学习建议

复习薄弱知识点

单位向量与方向 平面向量 学习路径

共轭复数 复数 学习路径

学习新知识点

空间直角坐标系 立体几何 学习路径

6 自适应加权路径（Dijkstra）

- 边权重初始化默认 1.0
- 单边权重调整（POST /api/edge/weight）（json文件存储）
- 进度→权重自动映射（薄弱→入边+0.3，已会→入边-0.1）（简单来说就是用户掌握的知识点越多，复习时会越顺利）
- 从已掌握节点出发的最小权重路径搜索
- 返回节点序列 + 总权重 + 步数

在 网络算法/学习路径规划 界面

知识图谱



下图是按照普通Dijkstra规划的学习路径

学习路径规划

1

 →

106

最短
路径

加权
路径

路径长度：4 步

集合的概念与表示 → 数列的概念 → 等差数列的定义 → 等差数列的通项公式 → 等差数列的性质

● 易 ● 难 边越粗 = 权重越高（越难）

下图是按照自适应权重Dijkstra规划的学习路径

学习路径规划

1

 →

106

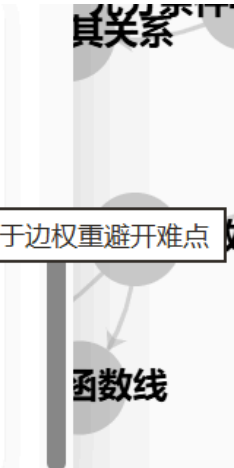
最短
路径

加权
路径

加权距离：3.00 | 路径长度：3 步

数列的概念 → 等差数列的定义 → 等差数列的通项公式 → 等差数列的性质

● 易 ● 难 边越粗 = 权重越高（越难）

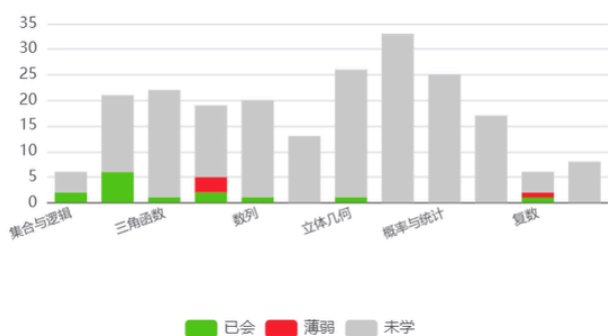


可以看出二者学习距离不同

7 数据仪表盘（4 张 ECharts 图表）

- 模块掌握度堆积柱状图
- 模块掌握度雷达图
- 薄弱点分布饼图
- 知识点状态热力图（模块 × 难度）

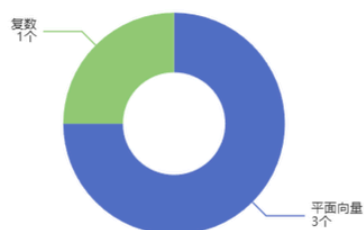
模块掌握程度



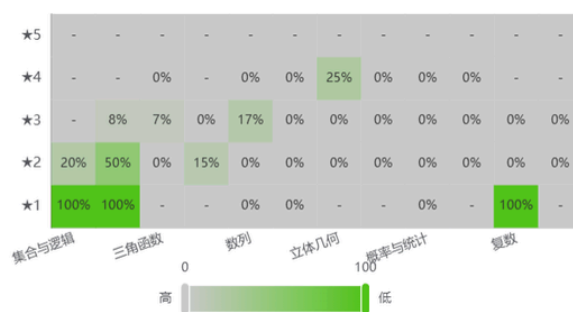
模块掌握雷达图



薄弱知识点分布



知识状态热力图



8 反事实推理

假设掌握某个知识点，我的学习情况会如何：

- 模拟将节点标记为「已会」或「薄弱」后的网络影响
- 前后对比指标：掌握度(%)、已掌握数、薄弱数、未学数
- 新解锁知识点数统计
- 模块级掌握度变化（条形图，前后对比）
- 学习路径长度对比（当前路径 vs 假设路径）
- 自然语言总结生成
- 三层验证机制（逻辑一致性校验 + 边界条件测试 + 人工抽样评估）

先在知识图谱中点击某个知识点

函数的概念与定义域 (ID: 10)



所属模块

函数

难度等级

★★☆☆☆

学习状态

Unlearned

已会

薄弱

未学

 假设掌握

已会 

前置知识 (1)

集合的概念与表示 Mastered

后置知识 (4)

函数的值域与解析式

函数的表示方法

指数幂与指数运算

分段函数

 解释社区归属

之后点击 **假设掌握**，会出现如果掌握这个知识点的影响

如果将「函数的概念与定义域」标记为「mastered」，整体掌握度将从 4.2% 提升至 4.6% (+0.4%)，新增 3 个知识点满足前置条件。

掌握度

4.2% → **4.6%**

+0.4%

已掌握

9 → **10**

+1

新增解锁知识点

+3

解锁后共有 21 个

🔗 学习路径变化

当前

集合的概念与表示 → **函数的概念与定义域**

2 步

假设后

函数的概念与定义域

1 步

📊 模块影响

函数 0% → 4.8%

📏 最短路径变化

从 2 步 到 1 步 (缩短了 2 步 🎉)

9 混合推荐系统

混合推荐系统综合了图算法重要性（40%）、相似用户学习经验（35%）、知识点关联分析（25%）三个维度，以此为每个用户推荐当前适合学习哪些知识点。

具体逻辑：

- 图算法重要性（权重 40%） — PageRank + 入度
 - `graph_score = 0.6 × PageRank归一化 + 0.4 × 入度归一化`
- 相似用户学习经验（权重 35%） — 协同过滤

- 把每个用户的学习状态（已会=1，其他=0）编码成一个 216 维向量
- 用余弦相似度计算当前用户与所有其他用户的相似度
- 对候选知识点，按相似用户中已掌握该点的加权投票率打分：

代码块

```
1  cf_score(n) =  $\Sigma(\text{相似度\_用户}u \times \text{用户}u\text{是否掌握}n) / \Sigma(\text{相似度\_用户}u)$ 
```

- 知识点关联分析（权重 25%） — 基于进度的规则推理
 - 不用 LLM，而是三个启发式规则：

代码块

```
1  llm_score = 0.3 × (1/difficulty) + 0.4 × min(前置薄弱数, 5)/5 + 0.3 × min(后置薄弱数, 5)/5
```

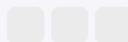
- 低难度知识点得分更高（易上手）
- 是薄弱点的前置 → 学了能补缺失
- 是薄弱点的后置 → 说明当前知识有缺口

推荐综合了图算法重要性（40%）、相似用户学习经验（35%）、知识点关联分析（25%）三个维度。

反函数

#1 函数

Unlearned



等差与等比数列的综合

#2 数列

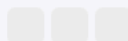
Unlearned



向量的数乘运算

#3 平面向量

Unlearned



线性回归分析

#4 概率与统计

Unlearned



直线的一般式方程

#5 解析几何

Unlearned



直线与圆锥曲线的位置关系

#6 解析几何

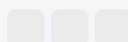
Unlearned



二倍角公式

#7 三角函数

Unlearned



众数、中位数、平均数

#8 概率与统计

Unlearned



圆锥曲线的离心率

#9 解析几何



10 语义推理引擎

支持四种语义推理

- **前置传递推理** (transitive_prerequisite)：区分直接前置 vs 间接前置，传递闭包解释

推理规则：前置传递推理 ▾

✓ 当前选中：函数的表示方法 (ID: 12)

执行推理

 推理解释

「函数的表示方法」有 1 个直接前置、1 个间接前置。间接前置由传递闭包推理得出：若 $A \rightarrow B$ 且 $B \rightarrow C$ ，则 $A \rightarrow C$ 。例如「函数的概念与定义域」是直接前置，其前置通过传递规则也成为「函数的表示方法」的间接前置。

前置传递推理

 直接前置 (1)

函数的概念与定义域

 间接前置 (1)

集合的概念与表示

- **掌握递推推理** (mastery_impact)：掌握某节点后，后置节点的剩余前置数变化，标记可学



推理规则： 掌握递推推理 ▾

✓ 当前选中：函数的概念与定义域 (ID: 10)

执行推理

📖 推理解释

掌握「函数的概念与定义域」后，其 4 个直接后置知识点的剩余前置数将减少。其中 4 个后置的所有前置条件已满足，可直接学习。

掌握递推推理

📋 影响的后置知识点 (4)

函数的值域与解析式	剩余前置：0	✓ 可学
函数的表示方法	剩余前置：0	✓ 可学
指数幂与指数运算	剩余前置：0	✓ 可学
分段函数	剩余前置：0	✓ 可学

- **全路径推理** (all_paths)：两节点间全部简单路径（上限 20 条，深度上限 10）

语义推理

推理规则：

全路径推理

起点实体ID：

1

终点实体ID：

15

执行推理

推理解释

从「集合的概念与表示」到「函数的周期性」共有 1 条语义路径。最短路径长度为 4。

全路径推理

语义路径（共 1 条，显示前 1 条）

#1

集合的概念与表示 → 函数的概念与定义域 → 函数的值域与解析式 → 函数的单调性 → 函数的周期性

4 步

- 传递闭包总览：全部间接前置/后置 + 推理链样例

推理规则：传递闭包总览 ▾

✓ 当前选中：函数的值域与解析式 (ID: 11)

执行推理

📖 推理解释

「函数的值域与解析式」共有 2 个间接前置知识点、27 个间接后置知识点。掌握它需要 集合的概念与表示→函数的概念与定义域.....等基础知识；学完后可继续学习 函数的单调性→函数的奇偶性→函数模型的应用.....等进阶内容。

📑 间接前置 (2)

集合的概念与表示

函数的概念与定义域

📑 间接后置 (27)

函数的单调性

函数的奇偶性

函数模型的应用

函数的周期性

函数的最值

二次函数

函数零点的存在性

复合函数

导数的定义

幂函数

二分法求零点

导数的几何意义

基本初等函数的导数公式

定积分的概念

导数的四则运算法则

微积分基本定理

复合函数的导数

定积分的几何意义

利用导数研究函数的单调性

定积分的应用-面积

.....等共 27 个

🔗 推理链样例

前置传递链

集合的概念与表示 → 函数的概念与定义域 → 函数的值域与解析式

「集合的概念与表示」→.....→「函数的值域与解析式」构成一条长度为 2 的前置依赖链，链上每个节点都必须依次掌握。

后置传播链

函数的值域与解析式 → 函数的奇偶性

「函数的值域与解析式」→.....→「函数的奇偶性」构成一条长度为 1 的后置影响链，掌握当前知识点可为后续学习铺路。

11 语义检索

筛选条件：

- 知识点名称：子串匹配（包含即得分 +10，部分匹配 +5）

- 所属模块：精确匹配（不匹配则跳过）
- 难度范围：数值区间过滤

打分逻辑：

代码块

```
1 match_score = name匹配分(10或5) + module匹配分(10)
```

按分数降序排列，取 top 50 返回

语义检索

知识点名称：

函数

所属模块：

全部模块

难度范围：

1

 —

4

搜索

共找到 33 个匹配实体

函数的概念与定义域	函数	★★★★☆
函数的值域与解析式	函数	★★★★☆
函数的表示方法	函数	★★★★☆
函数的单调性	函数	★★★★☆
函数的奇偶性	函数	★★★★☆
函数的周期性	函数	★★★★☆
函数的最值	函数	★★★★☆
一次函数	函数	★★★★☆
一次函数	函数	★★★★☆

12 Agent AI问答助手

我接入了 `deepseekv4_pro` 的api

提示词 `prompt` 如下：

代码块

```

1  AGENT_SYSTEM_PROMPT = (
2      "你是一个主动型高中数学智能学习助手。你对每个用户的职责是：\n"
3      "1. 分析用户知识状态（已会、薄弱、未学）\n"
4      "2. 诊断薄弱点和缺失的前置知识\n"
5      "3. 给出个性化的每日学习建议和推荐学习路径\n\n"
6      "核心能力—自适应诊断流程（当用户问及学习状况或首次交互时）：\n"
7      "- 先调用 analyze_user_model_tool（传入用户的 progress JSON）获取完整分析\n"
8      "- 根据返回的 module_mastery（模块掌握度）、weak_points（薄弱点）、
recommendations（推荐顺序）\n"
9      "- 给出结构化的回答：模块掌握概况 → 薄弱点 → 缺失前置 → 下一步学习建议\n\n"
10     "工作流程（必须严格遵守）：\n"
11     "1. 判断需要什么信息，调用一个工具\n"
12     "2. 工具返回结果后，立即基于结果用自然语言回答\n"
13     "3. 不得再次调用任何工具—即使结果不完整也直接回答\n\n"
14     "绝对禁止：\n"
15     "- 禁止连续调用多个工具\n"
16     "- 禁止在已经拿到工具结果后还继续调用工具\n"
17     "- 禁止重复调用同一个工具\n\n"
18     "其他工具说明：\n"
19     "- get_community_analysis / explain_node_community：社区分析\n"
20     "- get_centrality_analysis：中心性分析\n"
21     "- update_edge_weight_tool / get_adaptive_path_tool：动态加权边\n"
22     "- 用户觉得某个前置知识难时，用 update_edge_weight_tool 增大权重\n"
23     "- 使用 get_adaptive_path_tool 获取基于当前权重的个性化学习路径\n\n"
24     "最终回答中引用知识点时，用双引号括起来。\n"
25     "回答要简洁实用，适合高中生的理解水平。\n"
26     "注意：请使用中文回答。\n"
27 )

```

Longchain：

Agent 绑了 9 个工具（tools.py），能问的方向：



"整个知识图谱分几个社区？三角函数模块内部结构怎么样？"



好的，我们来看这两个问题。

1. 整个知识图谱分几个“社区”？

你看到的这份知识图谱，是按高中数学的内容主题分成了 **12 个模块**（也可以叫 12 个社区）：

1. 集合与逻辑
2. 函数
3. 三角函数
4. 平面向量
5. 数列

输入你的数学问题...

发送

关联知识点：

函数的周期性

任意角与象限角

弧度制

任意角的三角函数定义

三角函数线

同角三角函数基本关系

诱导公式

正切函数的图像与性质

三角函数的周期性

三角函数的图像变换

二倍角公式

半角公式

和差化积与积化和差

正弦定理

余弦定理

三角形面积公式

解三角形的应用

辅助角公式

二项式定理

帮我分析我的学习状况



好的，我来根据你给出的掌握情况和薄弱点，帮你分析一下当前的学习状况。

一、你目前的“知识版图”

已掌握的知识点（7 个）

- **集合与逻辑**：集合的概念与表示、集合间的基本关系、全称量词与存在量词
- **平面向量**：向量的概念与表示、向量的模与零向量、单位向量与方向
- **数列**：数列的概念
- **解析几何**：直线的倾斜角与斜率
- **复数**：复数的概念

薄弱知识点（2 个）

输入你的数学问题...

发送

关联知识点：

集合的概念与表示

集合间的基本关系

全称量词与存在量词

向量的概念与表示

向量的模与零向量

单位向量与方向

数列的概念

直线的倾斜角与斜率

复数的概念

复数的四则运算

分类加法计数原理

分步乘法计数原理

组合的定义与公式

二项式定理

AI 学习助手

函数和导数有什么关系？

导数和函数就像“好朋友”：**导数是研究函数性质的强大工具，它从函数本身出发，又反过来告诉我们函数很多关键信息。**

我们可以从三个层面来理解它们的关系：

1. 来源：导数“诞生”于函数的变化率

对于一个函数 $y=f(x)$ ，我们想知道它在某一点 x_0 附近变化的快慢。导数 $f'(x_0)$ 就是这个“瞬时变化率”，它是由函数值的变化量与自变量变化量之比的极限得到的。

输入你的数学问题...

发送

关联知识点：

函数的单调性

二次函数

AI 学习助手

什么是复数？

你已经在知识图谱中学过“复数的概念”，非常好。现在，我们把复数再讲透一点，让它变得直观好用。

什么是复数？

复数就是“二元数”，可以写成

$$z = a + bi$$

其中 a, b 都是实数， i 叫作**虚数单位**，满足 $i^2 = -1$ 。

输入你的数学问题...

发送

关联知识点：

复数的概念

共轭复数

复数的模

六、局限性与反思

6.1 当前局限

- **知识图谱规模有限**：当前仅包含 216 个节点和 238 条边，覆盖一个学科的知识点。相比之下，大规模教育知识图谱通常包含数万实体。有限规模限制了网络科学分析的统计显著性（如幂律拟合的可靠性）和推荐系统的多样性。
- **知识点粒度不均**：部分模块（解析几何 33 节点）粒度较细，另一些模块（复数 6 节点）粒度较粗，导致模块间分析可比性下降。
- **边类型单一**：当前仅使用"前置依赖"一种语义关系，缺少"同级关联"、"类比关系"、"应用关系"等丰富语义类型，限制了推理规则的表达力。
- **缺乏真实用户评估**：推荐系统、诊断功能、反事实推理的评估基于模拟用户数据（预先生成的"已会/薄弱"分布），未在真实学生群体中进行用户研究。
- **无标度网络特征有限**：216 个节点的规模也不足以支撑可靠的幂律检验（通常需数千节点）。
- **冷启动问题**：对零学习记录的新用户，推荐系统和诊断功能无法提供个性化输出，退化为纯图算法基准（PageRank 排序）。
- **依赖外部 API**：LLM 功能和 Agent 系统依赖 DeepSeek API 的外部调用，存在网络延迟、接口限流和成本问题。

6.2 后续改进方向

- **引入多智能体协作，模拟学生认知偏差**：在现有 AI 问答 Agent 基础上，新增错误诊断智能体与遗忘曲线智能体形成多智能体协同架构。错误诊断智能体用于识别学生高频错题、理解误区，定位学习过程中的认知偏差；遗忘曲线智能体结合人类记忆规律，动态规划知识点复习节点，模拟知识遗忘的认知特征，让学习规划更贴合学生真实认知规律。同时可拓展不同类型认知偏差适配策略，进一步优化学习引导逻辑。
- **冷启动问题专项优化**：针对新用户无行为数据的痛点，提出两套具体解决方案：一是引入知识图谱预训练嵌入，利用图谱拓扑结构、知识点属性与语义关系生成节点表征，依靠领域先验知识，在无用户数据的前提下实现基础个性化推荐；二是增加新手主动提问机制，通过少量梯度化问题快速采集用户知识水平、学习薄弱项等信息，快速构建用户画像，解决冷启动难题。
- **知识图谱迭代升级**：横向拓展学科范围，新增物理、化学等学科实体，搭建跨学科综合知识图谱；纵向丰富语义关系，补充类比关系、应用关系、并列关系等，拓展语义推理规则，提升图谱表达能力。
- **架构与功能优化**：部署轻量化本地大模型，替代外部 API 调用，降低外部依赖，提升系统响应速度与离线使用能力；优化可视化模块，新增知识演进时间轴、动态学习轨迹等交互形式，强化展示效果。
- **完善实验与评估体系**：设计对照组实验，邀请真实学生使用系统，结合考试成绩、学习时长、满意度问卷等多维度数据，全面评估智能诊断、学习推荐、问答功能的实际效果。

参考文献

一、PageRank 与中心性分析

[1] **Page L, Brin S, Motwani R, et al.** The PageRank citation ranking: bringing order to the web[R]. Stanford InfoLab, 1999.

[2] **Freeman L C.** Centrality in social networks: conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978, 1(3): 215-239.

[3] **Brandes U.** A faster algorithm for betweenness centrality[J]. Journal of Mathematical Sociology, 2001, 25(2): 163-177.

二、社区检测

[4] **Newman M E J.** Fast algorithm for detecting community structure in networks[J]. Physical Review E, 2004, 69(6): 066133.

[5] **Girvan M, Newman M E J.** Community structure in social and biological networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, 99(12): 7821-7826.

三、小世界与无标度网络

[6] **Watts D J, Strogatz S H.** Collective dynamics of 'small-world' networks[J]. Nature, 1998, 393(6684): 440-442.

[7] **Barabási A L, Albert R.** Emergence of scaling in random networks[J]. Science, 1999, 286(5439): 509-512.

[8] **Clauset A, Shalizi C R, Newman M E J.** Power-law distributions in empirical data[J]. SIAM Review, 2009, 51(4): 661-703.

四、网络鲁棒性

[8] **Albert R, Jeong H, Barabási A L.** Error and attack tolerance of complex networks[J]. Nature, 2000, 406(6794): 378-382.

[9] **Callaway D S, Newman M E J, Strogatz S H, et al.** Network robustness and fragility: percolation on random graphs[J]. Physical Review Letters, 2000, 85(25): 5468.

五、知识图谱

[10] **Paulheim H.** Knowledge graph refinement: a survey of approaches and evaluation methods[J]. Semantic Web, 2017, 8(3): 489-508.

[11] **Chen P, Lu Y, Zheng V W, et al.** KnowEdu: a system to construct knowledge graph for education[J]. IEEE Access, 2018, 6: 31553-31563.

六、LLM 与 Agent

[12] **LangChain.** LangGraph: a framework for building stateful, multi-agent applications[EB/OL]. <https://github.com/langchain-ai/langgraph>, 2024.

